Paper ID : 260982

Subject Code:BOE408

| Roll No: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**BTECH**
**(SEM. IV) THEORY EXAMINATION 2025-26**
**ANALOG ELECTRONICS CIRCUITS**

**TIME: 3 HRS** **M.MARKS: 70**

**Note:** Attempt all Sections. In case of any missing data; choose suitably.
***नोट:*** *सभी अनुभागों को हल करने का प्रयास करें। यदि कोई जानकारी अधूरी हो, तो उपयुक्त विकल्प चुनें।*

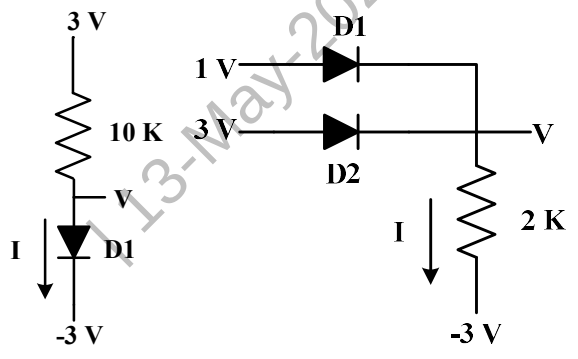
## SECTION A

**1. Attempt *all* questions in brief.** **02 x 7 = 14**

| Q. no. | Question | CO | Level |
|---|---|---|---|
| a. | What is biasing in BJT?<br>बीजीय यांत्रिकी (BJT) में बायसिंग क्या है? | 1 | K1 |
| b. | Define a voltage amplifier.<br>वोल्टेज एम्पलीफायर को परिभाषित करें। | 1 | K1 |
| c. | Explain the significance of gain margin.<br>लाभ मार्जिन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। | 2 | K2 |
| d. | Discuss the Barkhausen criterion in brief.<br>बार्कहॉसन मानदंड पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। | 2 | K2 |
| e. | What is a current mirror?<br>करंट मिरर क्या होता है? | 3 | K1 |
| f. | Define CMRR.<br>CMRR को परिभाषित करें। | 4 | K1 |
| g. | What is a Schmitt trigger?<br>श्मिट ट्रिगर क्या है? | 5 | K1 |

## SECTION B

**2. Attempt any *three* of the following:** **07 x 3 = 21**

| Q. no. | Question | CO | Level |
|---|---|---|---|
| a. | For the circuits shown in the figure below, using ideal diodes, evaluate the values of voltages and currents indicated.<br>नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए गए परिपथों के लिए, आदर्श डायोड का उपयोग करते हुए, दर्शाए गए वोल्टेज और धाराओं के मान ज्ञात कीजिए।<br>  <br> | 1 | K5 |



QP26E_290 | 13-May-2026 2:35:23 PM | 117.55.242.134

Paper ID : 260982

| Roll No: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

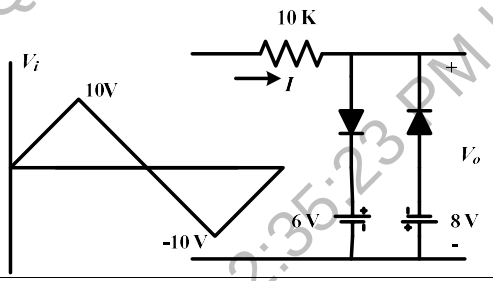
**BTECH**
**(SEM. IV) THEORY EXAMINATION 2025-26**
**ANALOG ELECTRONICS CIRCUITS**

**TIME: 3 HRS** **M.MARKS: 70**

| | | | |
|---|---|---|---|
| b. | Draw and explain the circuit for a shunt-series feedback amplifier and derive the expressions for input resistance and output resistance with feedback.<br>शंट-सीरीज़ फीडबैक एम्पलीफायर के लिए सर्किट बनाएं और समझाएं तथा फीडबैक के साथ इनपुट प्रतिरोध और आउटपुट प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। | 2 | K6 |
| c. | Explain the working of the *RC* phase shift oscillator.<br>आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की कार्यप्रणाली को समझाइए। | 3 | K5 |
| d. | Explain op-amp design stages. Also, draw the equivalent circuit and tell its ideal characteristics.<br>ऑप-एम्प के डिज़ाइन चरणों की व्याख्या कीजिए। साथ ही, समतुल्य परिपथ बनाइए और इसकी आदर्श विशेषताओं का वर्णन कीजिए। | 4 | K5 |
| e. | What do you understand by a precision rectifier? Explain the working of a half-wave precision rectifier.<br>प्रेसिजन रेक्टिफायर से आपका क्या तात्पर्य है? हाफ-वेव प्रेसिजन रेक्टिफायर की कार्यप्रणाली समझाइए। | 5 | K5 |

**SECTION C**

**3. Attempt any *one* part of the following:** **07 x 1 = 07**

| Q. no. | Question | CO | Level |
|---|---|---|---|
| a. | Compare CE, CB and CC configurations with their features.<br>CE, CB और CC कॉन्फ़िगरेशन की तुलना उनकी विशेषताओं के साथ करें। | 1 | K4 |
| b. | Illustrate $I$ and $V_o$ for the circuit shown in the figure below (assume diodes are ideal)<br>नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए गए परिपथ के लिए I और Vo को दर्शाइए (डायोड को आदर्श मान लें)।<br>  | 1 | K4 |

**4. Attempt any *one* part of the following:** **07 x 1 = 07**

| Q. no. | Question | CO | Level |
|---|---|---|---|
| a. | Explain the operation of the class AB output stage with its transfer characteristics.<br>क्लास AB आउटपुट स्टेज की कार्यप्रणाली और उसकी ट्रांसफर विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। | 2 | K5 |
| b. | Draw the equivalent circuit of a BJT at high frequency and derive the expression for the upper cut-off frequency.<br>उच्च आवृत्ति पर एक बीजेटी का समतुल्य परिपथ बनाइए और ऊपरी कट-ऑफ आवृत्ति के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। | 2 | K6 |

QP26E_290 13-May-2026 2:35:23 PM | 117.55.242.134



QP26E_290 | 13-May-2026 2:35:23 PM | 117.55.242.134

Paper ID : 260982

Subject Code:BOE408

| Roll No: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**BTECH**
**(SEM. IV) THEORY EXAMINATION 2025-26**
**ANALOG ELECTRONICS CIRCUITS**

**TIME: 3 HRS** **M.MARKS: 70**

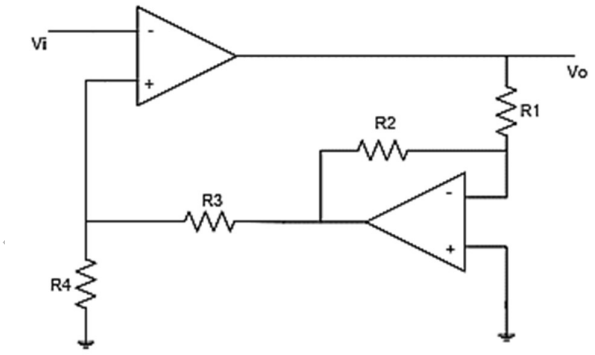
**5. Attempt any *one* part of the following:** **07 x 1 = 07**

| Q. no. | Question | CO | Level |
|---|---|---|---|
| a. | Explain the Hartley oscillator.<br>हार्टले दोलक की व्याख्या कीजिए। | 3 | K5 |
| b. | Draw the circuit diagram and explain the operation of a monostable multivibrator with an operational amplifier. Also, derive the expression for its time period.<br>एक संचालित प्रवर्धक के साथ एकस्थैतिक बहुकंपन का परिपथ आरेख बनाइए और उसकी क्रियाविधि समझाइए। साथ ही, इसके आवर्तकाल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। | 3 | K6 |

**6. Attempt any *one* part of the following:** **07 x 1 = 07**

| Q. no. | Question | CO | Level |
|---|---|---|---|
| a. | Draw the basic BJT current mirror and derive the expression for the current transfer ratio using matched transistors.<br>बेसिक बीजेटी करंट मिरर बनाएं और मैच किए गए ट्रांजिस्टरों का उपयोग करके करंट ट्रांसफर अनुपात के लिए व्यंजक प्राप्त करें। | 4 | K6 |
| b. | Explain the operation of the MOS differential pair when a differential input voltage is applied.<br>जब एक विभेदक इनपुट वोल्टेज लागू किया जाता है तो एमओएस विभेदक युग्म के संचालन की व्याख्या करें। | 4 | K5 |

**7. Attempt any *one* part of the following:** **07 x 1 = 07**

| Q. no. | Question | | CO | Level |
|---|---|---|---|---|
| a. | Design and implement an inverting Schmitt trigger for use as a zero-crossing detector with saturation voltages of ±15V, having a hysteresis transition of ±25mV .<br>एक इनवर्टिंग श्मिट ट्रिगर को डिज़ाइन और कार्यान्वित करें जिसका उपयोग शून्य क्रॉसिंग डिटेक्टर के रूप में किया जा सके, जिसमें संतृप्ति वोल्टेज हो और हिस्टैरेसिस संक्रमण हो। | | 5 | K6 |
| b. | Evaluate Vo/Vi for the given circuit.<br>दिए गए परिपथ के लिए Vo/Vi का मान ज्ञात कीजिए। |  | 5 | K5 |



QP26E_290 | 13-May-2026 2:35:23 PM | 117.55.242.134